

1. Hallar las siguientes derivadas, en color se indica el número de ejercicio del libro de la materia, Purcell et al, 2009. (Problema 2.3, páginas 113 y 114, la respuesta a esos ejercicios está incluida en el libro.)

1.a) $f(x) = 2x^2$ (1)

1.b) $f(x) = \pi x$ (3)

1.c) $f(x) = 2x^{-2}$ (5)

1.d) $f(x) = \frac{\pi}{x}$ (7)

1.e) $f(x) = \frac{100}{x^5}$ (9)

1.f) $f(x) = x^2 + 2x$ (11)

1.g) $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ (13)

1.h) $f(x) = \pi x^7 - 2x^5 - 5x^{-2}$ (15)

1.i) $f(x) = \frac{3}{x^3} + x^{-4}$ (17)

1.j) $f(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$ (19)

1.k) $f(x) = \frac{1}{2x} + 2x$ (21)

1.l) $f(x) = x(x^2 + 1)$ (23)

1.m) $f(x) = (x^2 + 17)(x^3 - 3x + 1)$ (29)

1.n) $f(x) = (5x^2 - 7)(3x^2 - 2x + 1)$ (31)

1.o) $f(x) = \frac{1}{3x^2 + 1}$ (33)

1.p) $f(x) = \frac{x - 1}{x + 1}$ (37)

1.q) $f(x) = \frac{2x^2 - 1}{3x + 5}$ (39)

1.r) $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{2x + 1}$ (41)

2. Hallar las siguientes derivadas

2.a) $f(x) = 6\sin(x) + 4$

2.b) $f(x) = 9e^x + 4x$

2.c) $f(x) = 5\ln(x) + \cos(x)$

2.d) $f(x) = x^4 \ln(x) + 10$

2.e) $f(x) = \frac{x^2 + 9x}{e^x} + x^6$

2.f) $f(x) = e^x(3x + 6)$

3. Hallar las siguientes derivadas por medio de la regla de la cadena. En color se indica el número de ejercicio del libro de la materia, Purcell et al, 2009. (Problema 2.5, página 123, la respuesta a esos ejercicios está incluida en el libro.)

3.a) $f(x) = (1 + x)^{15}$ (1)

3.b) $f(x) = (3 - 2x)^5$ (3)

3.c) $f(x) = (x^3 - 2x^2 + 3x + 1)^{11}$ (5)

3.d) $f(x) = \frac{1}{(x + 3)^5}$ (7)

3.e) $f(x) = \sin(x^2 + x)$ (9)

3.f) $f(x) = \cos^3 x$ (11)¹

3.g) $f(x) = \left(\frac{x + 1}{x - 1}\right)^3$ (13)

3.h) $f(x) = (3x - 2)^2 (3 - x^2)^2$ (17)

3.i) $f(x) = \frac{(x + 1)^2}{3x - 4}$ (19)

¹ $f(x) = \cos^3(x)$ es equivalente a $f(x) = [\cos(x)]^3$

4. Hallar las siguientes derivadas

4.a) $f(x) = e^{3x} + \ln(4x)$

4.d) $f(x) = 3 \ln(e^{6x+1} + 1) + 3x^2$

4.b) $f(x) = x^4 \ln(x^2 + 1) + 4x$

4.e) $f(x) = 3\sqrt{x^4 + e^x}$

4.c) $f(x) = 3e^{-x^2} - \cos(x)$

4.f) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4}$

5. Hallar la recta tangente al gráfico de f en el punto x_0 , hacerlo calculando la derivada por reglas de derivación y regla de la cadena.

5.a) $f(x) = x^2 + 4x + 1$ en $x_0 = -2$

5.c) $f(x) = 3x + \ln(2x^2 - 1)$ en $x_0 = 1$

5.b) $f(x) = 9\sqrt{2x+3}$ en $x_0 = 3$

5.d) $f(x) = \frac{e^{5x-20}}{x^2}$ en $x_0 = 4$

6. La recta tangente en $x_0 = 3$ de la función $f(x)$ tiene ecuación $y = 4x - 11$. Se define $g(x) = (f(x))^2 - 3$, hallar la recta tangente de $g(x)$ en el punto $x_0 = 3$.

(Observar que no hay posibilidad de conocer la fórmula de $f(x)$).

7. Calcular los puntos críticos de las siguientes funciones.

7.a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2$

7.c) $f(x) = x^5(x - 7)$

7.b) $f(x) = 2x - 6 \ln(x)$

7.d) $f(x) = e^{2x^3-6x^2+3}$

8. Calcular $f''(x)$, $f'''(x)$.

8.a) $f(x) = 3x^2 + 3x + 9$

8.b) $f(x) = x^2 e^{3x}$

8.c) $f(x) = 5 \ln(2x^2 + 4) - 4x$

9. Sea $f(x)$ una función

$$f(x) = ax^4 - 3ae^{x^2},$$

donde $a \in \mathbb{R}$ es un parámetro desconocido. Se sabe que $f''(2) = 7$. Hallar el valor de a .

10. Clasificar los puntos críticos del ítem 7 según sean máximos locales, mínimos locales, o puntos de ensilladura.

11. Calcular $\text{Dom}(f)$, Intervalos de crecimiento, decrecimiento y extremos locales de f . Hacer un gráfico aproximado y corroborar sus resultados con un programa de R.

11.a) $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 12x + 1$

11.c) $f(x) = x^3(x - 4)$

11.b) $f(x) = x^5(x - 3)$

11.d) $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 7$

12. Calcular $\text{Dom}(f)$, A.H, A.V, Intervalos de crecimiento, decrecimiento y extremos locales de f . Hacer un gráfico aproximado y corroborar sus resultados con un programa de R.

12.a) $f(x) = x^2 + \frac{16}{x}$

12.c) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$

12.b) $f(x) = \frac{-3x}{x^2 + 4} + \frac{16}{x}$

12.d) $f(x) = \frac{16}{x^2(x - 4)}$

13. Calcular $\text{Dom}(f)$, Intervalos de crecimiento, decrecimiento y extremos locales de f .
Corroborar sus resultados con un programa de R.

13.a) $f(x) = x \ln(x)$

13.b) $f(x) = e^{-x^3+12x}$

13.c) $f(x) = x^4 e^{-x}$